

Obiektowy projekt systemu informatycznego w notacji UML

Jakub Daszewski

Dawid S. Jakubczyk

25.05.26 r. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn

Ver. 1.0.0

Projektowanie Systemów Informatycznych

Prowadzący: mgr inż. A. Samojluk

Dodać Diagramy

Spis treści

1	Analiza Biznesowa	2
2	Analiza Wymagań na SI	5
3	Analiza Funkcjolna SI	7
4	Modelowanie analityczne SI	12
5	Modelowanie danych	13
6	Projektowanie danych	14
7	Projektowanie Interfejsu użytkownika	15
8	Modelowanie dynamiki SI	16
9	Praca Zespołowa	17

1 Analiza Biznesowa

Problem który rozwiązuje system informatyczny to zarządzanie wyposażeniem, układanie terminarza wizyt, pomoc w obsłudze wizyty

Organizacja dla której Si jest przeznaczony to średniej wielkości przychodnia medyczna która obsługuje około 150 osób w ciągu dnia

Obsługa wizyt, łącznie z zarządzaniem pacjentami i lekarzami.

Kontekst dziedziny problemowej:

Pacjent przychodzi do rejestracji rejestrując się na wizyte, przychodnia rezerwuje gabinet lekarski, czas lekarza, i jeśli jest wymagany sprzęt medyczny to również jest przypisywany do wizyty. Po wizycie publicznej NFZ rozlicza się z przychodnią, jeśli wizyta była prywatna pacjent reguluje należności w rejestracji. Przychodnia odpowiada za przesłanie informacji do systemu recept

Procesy i aktorzy biznesowi:

Proces	Aktor Biznesowy	Funkcje/zadania	Dane
Rejestracja Pacjenta	Pacjent pracownik rejestracji	Pracownik rejestracji ustala wizyte z lekarzem	Dane Pacjenta, Informacje medyczne
Sprawdzanie dostępności	Pracownik	Pracownik sprawdza dostępność lekarzy	Kalendarz roboczy lekarza

Zarządzanie wyposażeniem przychodni, łącznie z obsługą zakupu i instalacji wyposażenia.

Kontekst dziedziny problemowej:

System monitoruje stany wyposażenia i udostępnia informacje o stanie gdy jest to konieczne, system opracowuje też terminy przeglądów i powiadamia jeśli coś wymaga przeglądu

Procesy i aktorzy biznesowi:

Proces	Aktor Biznesowy	Funkcje/zadania	Dane
Zakup nowego wyposażenia	Producent Wyposażenia	- Pracownik przychodni kupuje i wprowadza nowe wyposażenie do bazy danych	Dowód zakupu
Instalacja nowego wyposażenia	Firma Instalacyjna	- Przychodnia wynajmuje firmę zajmującą się instalacją nowego wyposażenia medycznego - Pracownik wynajętej firmy instaluje nowe wyposażenie - przychodnia opłaca wynajętą firmę	Faktura
Okresowy przegląd wyposażenia	Firma Konserwacyjna	- Pracownik konserwacyjny przeprowadza standardowy przegląd wyposażenia i zgłasza ewentualne problemy	Karta przeglądu
Rezerwacja wyposażenia		- Lekarz zgłasza zapotrzebowanie na wyposażenie - Pracownik zarządzający sprawdza dostępne terminy i przypisuje je do danego lekarza	Kalendarz rezerwacji
Naprawa zepsutego wyposażenia	Konserwacyjna	- Pracownik przychodni przekazuje zepsute wyposażenie do zewnętrznej firmy - Firma naprawia sprzęt i wydaje fakturę	faktura

Proces obsługi wizyty (od zapisania się na wizytę do wystawienia dokumentów po wizwyposażeniem przychodni).**Kontekst dziedziny problemowej:**

System pomaga przy wizycie zbierając dokumentację od lekarza i udostępniając wcześniejszą historię medyczną pacjenta, system ułatwia też wystawienie recepty podczas wizyty oferując interfejs który usprawnia to działanie

Procesy i aktorzy biznesowi:

Proces	Aktor Biznesowy	Funkcje/zadania	Dane
Wizyta lekarska	Pacjent	Pacjent konsultuje się z Lekarzem	Informacje medyczne
Wystawienie recept	Krajowa Baza Danych	Lekarz wystawia receptę i informacja jest przesyłana do Bazy Danych	Informacje o Lekku nr Lekarza
Wystawianie skierowania		Lekarz wystawia skierowanie do specjalisty	Skierowanie

Cel wytworzenia systemu informatycznego: Pomoc w zarządzaniu codzienną pracą przychodni

2 Analiza Wymagań na SI

System Zarządzanie Katalogami (github.com/kuba876/Psi_przychodnia)

Proces biznesowy: Zarządzanie Wyposażeniem

- Czynności:
 1. System na podstawie przechowywanych danych albo na zlecenie pracownika administracyjnego o jednej akcji: zakup nowego wyposażenia i jego instalacja, okresowy przegląd, system rezerwuje wyposażenie, naprawa zepsutego wyposażenia
 2. W razie przeglądu albo naprawy system automatycznie informuje podwykonawców
- Wymagania funkcjonalne:
 1. System musi przechowywać dane o całym wyposażeniu przychodni
 2. System sprawdza automatycznie kiedy należy zrobić przegląd i w zależności od ustawień informuje pracowników i/lub podwykonawców
- Wymagania jakościowe:
 1. System powinien posiadać kopie zapasowe
 2. System musi się szybko włączać
 3. System powinien mieć rozbudowane GUI
- Ograniczenia:
 1. System powinien obsługiwać zaszyfrowane pliki

Proces biznesowy: Obsługa wizyt

- Czynności:
 1. Pracownik wpisuje wizytę
 2. System sugeruje wolne terminy
 3. Pracownik potwierdza zgodność danych
 4. Pracownik rezerwuje pomieszczenie
 5. System przechowuje dane o wizycie
 6. W dniu wizyty system udostępnia uprawnionym osobom dane wizyty

Dziedzina problemu System Informatyczny dla Przychodni:

- Wymagania funkcjonalne
 1. System musi umożliwić pracownikom rezerwację wizyty
 2. System powinien pokazywać dostępne terminy wizyt
 3. System powinien pokazywać dostępne pomieszczenia we wskazanym terminie
 4. System powinien pokazywać dane pacjenta
- Wymagania jakościowe
 1. System powinien mieć interfejs użytkownika, który użytkownicy ocenią jako przejrzysty i łatwy w obsłudze
 2. System powinien pokazywać aktualne rezerwacje w co najwyżej 1 minutę
- Ograniczenia
 - 1.

Proces Biznesowy: Obsługa Wizyty

- Czynności:
 1. System wczytuje dane z bazy wizyt
 2. System układa plany pracownika
 3. System wysyła powiadomienie do pracownika
- Wymagania Funkcjonalne:
 1. System musi umożliwić zmianę planu w trakcie dnia
 2. System zapewnia spójność planu z godzinami pracy pracownika
- Wymagania jakościowe:
 1. System powinien jak najkrócej z bazy dany wizyt
 2. System powinien przechowywać dane w formie skompresowanej i skupić na zajęciu małej ilości miejsca
- Ograniczenia:
 1. System powinien być w stanie wysyłać powiadomienia na różnych platformach

3 Analiza Funkcjolna SI

Scenariusze

Nazwa	Rejestracja Pacjenta
Numer PU	1
Aktorzy	Pracownik Administracyjny, Pacjent
Krótki opis	Pracownik rejestruje pacjenta w wolnym terminie.
Warunki wstępne	Pacjent Dzwoni do przychodni.
Warunki końcowe	Pacjent jest poinformowany o statusie rejestracji.
Główny przepływ zdarzeń	1. System podświetla wolne termininy 2. Pacjent podaje swoje informacje pracownikowi. 3. Pracownik Zatwierdza rejestracje
Alternatywne prze-pływ zdarzeń	1a. System wyświetla komunikat o braku wolnych terminów
Notatki	brak

Nazwa	Sprawdzanie Dostępności
Numer PU	2
Aktorzy	Pracownik
Krótki opis	Pracownik sprawdza dostępność lekarzy.
Warunki wstępne	Pracownik ma uprawnienia do wglądu w terminarz
Warunki końcowe	System zwraca komunikat o dostępności
Główny przepływ zdarzeń	1. Pracownik otwiera profil lekarza 2. Pracownik wpisuje pożądaną date. 3 System sprawdza czy lekarz jest dostępny w danej dacie. 4. System wyświetla komunikat.
Alternatywne prze-pływ zdarzeń	1a. Nie ma profilu tego lekarza 1b. System wyświetla komunikat i braku profilu
Notatki	brak

Nazwa	Zakup nowego wyposażenia
Numer PU	3
Aktorzy	Administrator, Producent Wyposażenia
Krótki opis	Proces polegający na wybraniu, zamówieniu i wprowadzeniu do systemu nowego sprzętu w celu uzupełnienia zasobów.
Warunki wstępne	Istnieje zapotrzebowanie na nowy sprzęt.
Warunki końcowe	Nowe wyposażenie znajduje się w bazie danych systemu ze statusem „Nowe”.
Główny przepływ zdarzeń	1. Administrator wybiera opcję „Dodaj nowe wyposażenie”. 2. Administrator wprowadza dane sprzętu (nazwa, producent, model, cena). 3. Administrator zatwierdza wprowadzone dane. 4. System generuje unikalny numer inwentarzowy 5. System wysyła zamówienie do Producenta 6. Producent Dostarcza wyposażenie. 7. System zapisuje dane w bazie.
Alternatywne przepływy zdarzeń	2a. Wprowadzone dane są niepoprawne – system wyświetla komunikat o błędzie. 3a. Anulowanie zakupu – Administrator przerywa procedurę, dane nie są zapisywane.
Specjalne wymagania	Interfejs musi pozwalać na szybkie wprowadzanie wielu sztuk sprzętu tego samego typu.
Notatki	brak

Nazwa	Instalacja nowego wyposażenia
Numer PU	4
Aktorzy	Serwisant
Krótki opis	Fizyczne zamontowanie lub ustawienie sprzętu w wyznaczonym miejscu oraz aktualizacja jego statusu w systemie.
Warunki wstępne	Wyposażenie zostało zakupione i widnieje w systemie. Sprzęt fizycznie dotarł na miejsce instalacji.
Warunki końcowe	Wyposażenie jest gotowe do użytku, posiada przypisaną lokalizację oraz status „Dostępne”.
Główny przepływ zdarzeń	1. Serwisant lokalizuje sprzęt na liście „Oczekujące na instalację”. 2. Serwisant wybiera odpowiedni sprzęt i przechodzi do formularza instalacji. 3. Serwisant wprowadza lokalizację oraz osobę odpowiedzialną. 4. Instalacja Sprzętu 5. Serwisant zmienia status sprzętu na „Dostępne”. 6. System aktualizuje stan dostępności sprzętu.
Alternatywne przepływy zdarzeń	4a. Podczas instalacji wykryto uszkodzenie – status zmieniany jest na „Uszkodzone”.
Specjalne wymagania	System musi obsługiwać czytnik kodów kreskowych do identyfikacji sprzętu.
Notatki	brak

Nazwa	Okresowy przegląd wyposażenia
Numer PU	5
Aktorzy	Serwisant
Krótki opis	Regularne sprawdzanie stanu technicznego sprzętu zgodnie z harmonogramem konserwacji.
Warunki wstępne	Nadszedł termin planowanego przeglądu (system wygenerował alert).
Warunki końcowe	Wpis o przeglądzie zostaje dodany do historii sprzętu. Data następnego przeglądu zostaje zaktualizowana.
Główny przepływ zdarzeń	1. Serwisant wybiera sprzęt z listy „Do przeglądu”. 2. Serwisant przeprowadza procedurę sprawdzającą. 3. Serwisant wprowadza do systemu wynik przeglądu („Pozytywny”). 4. Serwisant ustawia datę kolejnego przeglądu. 5. System zapisuje protokół przeglądu.
Alternatywne przepływy zdarzeń	3a. Wynik przeglądu jest „Negatywny” – system zmienia status na „Niedostępne” i generuje zlecenie naprawy.
Specjalne wymagania	Możliwość dołączenia skanu protokołu papierowego do rekordu w systemie.
Notatki	Przeglądy mogą być wymogiem gwarancyjnym producenta.

Nazwa	Rezerwacja wyposażenia
Numer PU	6
Aktorzy	Pracownik
Krótki opis	Zablokowanie dostępu do sprzętu dla innych użytkowników na określony przedział czasowy.
Warunki wstępne	Użytkownik jest zalogowany. Wybrane wyposażenie ma status „Dostępne”.
Warunki końcowe	Sprzęt ma status „Zarezerwowany”. W kalendarzu sprzętu widnieje zajęty przedział czasowy.
Główny przepływ zdarzeń	1. Pracownik wyszukuje interesujące go wyposażenie. 2. Pracownik sprawdza kalendarz dostępności. 3. Pracownik wybiera opcję „Zarezerwuj” i wskazuje termin. 4. System weryfikuje brak kolizji z innymi rezerwacjami. 5. System potwierdza rezerwację i wysyła powiadomienie.
Alternatywne przepływy zdarzeń	4a. Konflikt terminów – system informuje, że sprzęt jest już zarezerwowany.
Specjalne wymagania	Czas odpowiedzi interfejsu rezerwacji poniżej 2 sekund.
Notatki	brak.

Nazwa	Naprawa zepsutego wyposażenia
Numer PU	7
Aktorzy	Pracownik, Technik
Krótki opis	Proces zgłoszenia usterki, naprawy sprzętu i przywrócenia go do stanu używalności.
Warunki wstępne	Wyposażenie jest uszkodzone lub nie działa poprawnie. Sprzęt znajduje się w systemie.
Warunki końcowe	Sprzęt ma status „Dostępne”. Historia napraw w systemie jest zaktualizowana.
Główny przepływ zdarzeń	1. Pracownik zgłasza usterkę i zmienia status sprzętu na „Uszkodzone”. 2. System powiadamia Technika o zgłoszeniu. 3. Technik potwierdza przyjęcie zgłoszenia. 4. Technik naprawia sprzęt i wprowadza opis naprawy. 5. Technik zmienia status sprzętu na „Dostępne”.
Alternatywne przepływy zdarzeń	4a. Naprawa niemożliwa – status zmieniany na „Do kasacji”. 4b. Wymaga zamówienia części – status zmieniany na „Oczekuje na części”.
Specjalne wymagania	System powinien generować raporty kosztów napraw.
Notatki	brak

Nazwa	Rejestracja pacjenta
Numer PU	8
Aktorzy	Pacjent, Pracownik rejestracji
Krótki opis	Pracownik ustala wizytę z lekarzem i przekazuje informacje pacjentowi
Warunki wstępne	Pacjent zgłasza chęć umówienia wizyty
Warunki końcowe	Wizyta jest zapisana w systemie, pacjent otrzymał informacje
Główny przepływ zdarzeń	1. Pracownik pyta o dane pacjenta 2. Sprawdza wolne terminy w systemie 3. Rezerwuje wizytę w systemie 4. Przekazuje informacje pacjentowi
Alternatywny przepływ zdarzeń	1a. Pacjenta nie ma w systemie - pracownik dodaje nowe dane pacjenta
Specjalne wymagania	brak
Notatki	brak

Nazwa	Wizyta lekarska
Numer PU	9
Aktorzy	Lekarz
Krótki opis	pacjent konsultuje się z lekarzem
Warunki wstępne	wizyta jest ustalona w terminarzu
Warunki końcowe	lekarz wpisał dane o wizycie do systemu
Główny przepływ zdarzeń	1. Pacjent przychodzi na wizytę 2. następuje konsultacja lekarska 3. Wizyta się kończy 4. Lekarz wpisuje wizytę do systemu
Alternatywny przepływ zdarzeń	2a. lekarz wystawia receptę 2b. lekarz wystawia skierowanie
Specjalne wymagania	brak
Notatki	brak

Nazwa	Wystawienie recepty
Numer PU	10
Aktorzy	Lekarz, Krajowa Baza Danych Recept
Krotki opis	Lekarz wystawia receptę i informacja jest przesyłana do Bazy Danych
Warunki wstępne	Zakończona konsultacja z zaleceniem leków
Warunki końcowe	Recepta jest zapisana w systemie i wysłana do bazy
Główny przepływ zdarzeń	1. Lekarz wybiera opcje wystawienia recepty 2. Wpisuje informacje o leku i numer lekarza 3. System wysyła dane do bazy
Alternatywny przepływ zdarzeń	3a. Brak internetu - system zapisuje receptę lokalnie
Specjalne wymagania	brak
Notatki	brak

Nazwa	Wystawianie skierowania
Numer PU	11
Aktorzy	Lekarz
Krotki opis	Lekarz wystawia skierowanie na badania lub do specjalisty
Warunki wstępne	Zdiagnozowana potrzeba dalszego leczenia
Warunki końcowe	Skierowanie jest zapisane i przekazane pacjentowi
Główny przepływ zdarzeń	1. Lekarz wybiera opcje skierowania 2. Wpisuje rodzaj badania i informacje medyczne 3. System generuje i zapisuje skierowanie
Alternatywny przepływ zdarzeń	2a. Brak uprawnień do wystawienia takiego skierowania
Specjalne wymagania	brak
Notatki	brak

4 Modelowanie analityczne SI

5 Modelowanie danych

6 Projektowanie danych

7 Projektowanie Interfejsu użytkownika

8 Modelowanie dynamiki SI

9 Praca Zespołowa